

系统管理的过去、现在和未来

朱 睿 邹珊刚

内容提要 本文全面评述了系统管理从理论到实践、从西方到中国、从过去到未来的发展历程,揭示了系统管理兴衰演变的动力机制;介绍了中国学派的系统科学家在管理领域的巨大贡献。指出:系统工程方法的普及和完善以及综合集成方法的创立和应用,标志着系统管理在中国进入了一个崭新的阶段。并肯定:系统科学的进步和渗透,是管理学走向成熟的重要基础之一。

一 系统管理的过去

(一) “管理理论的丛林”

管理从实践到理论再到实践的发展已经历了若干历史阶段,由于它们在社会经济发展中的重要作用而受到人们越来越多的关注,以致于社会生产力的组成要素中也包括了管理这一成分。早期著名的管理学家泰勒(Taylor F W)、法约尔(Fayol H)等以丰富的实践经验和敏锐的洞察力,为管理学理论的建立和发展作出了开拓性的贡献。二次大战以后,特别是 50 年代中叶以来,管理理论领域的学术论著雨后春笋般大量涌现,它们众说纷纭,莫衷一是,形成了管理学界热烈而繁乱的局面。

1961 年,美国管理学院院长孔茨(Koontz H)发表了著名的《管理理论的丛林》一文,把各种管理理论划分为六个主要学派:管理过程学派、经验或“案例”学派、人类行为学派、社会系统学派、决策理论学派和数量学派。这样一些不同的学派,形成了一个思想、理论和意见纠缠在一起的“管理理论的丛林”。

文章发表后引起了美国管理学界的高度重视,并引发了一场广泛而持久的讨论。人们关注管理理论“丛林”状态的持续和演变,1980 年,孔茨在美国《管理学会评论》上又发表了《再论管理理论丛林》,宣称“丛林”不但继续存在,而且已由原来的六个学派发展到至少十一个:经验或“案例”学派、人际行为学派、群体行为学派、协作社会系统学派、社会技术系统学派、决策理论学派、系统学派、“管理科学”学派、权变和情境学派、经理角色学派、经营理论学派等。对于“学派(School)”一词的含义,他也有了更明确的看法,认为叫做“方法(approach)”更为合适。他在其著作《管理学》的 1980 年第 7 版中把它们称为“研究管理科学和管理理论的方法”。

上述林林总总的管理学说,从不同的角度和侧面对企业等各类组织的管理问题进行了研究和探索,被人们笼统地称为现代管理理论。其中,以系统学派为代表的系统管理理论便是曾风行一时的主要学派之一。

(二) 系统管理的热潮

西方的系统管理学派盛行在 60 年代前后。当时,“系统科学”、“系统理论”、“系统工程”、“系统分析”、“系统方法”等术语充斥于管理文献之中。系统理论与管理学相结合,标志着管理从小生产管理阶段步入现代化管理的层面,成为当时管理学发展的主要特征。

早在 30 年代,福莱特(Follett M P)就明确提出了管理的整体性思想,指出管理必须着眼于整体内部的协

调。但首先使用系统理论来研究管理问题的,是以巴纳德(Barnard C I)为代表的社会系统学派。1938年,巴纳德在《经理的职能》一书中首次把组织看成是一个由物质的、生物的、个人的和社会的几方面要素组成的“协作系统”,组织管理的核心问题是这几方面要素的协调。不过巴纳德的“协作系统”基本上是一种封闭系统,他研究的重点在组织的内部而忽视同周围环境的关系。社会技术系统学派发展了巴纳德的思想。英国塔维斯托克人际关系学院的特里斯特(Trist E L)、埃默里(Emery F E)等认为,组织是一个开放的、动态的社会技术系统,管理效果的好坏,不仅要看人们之间的相互关系如何,而且要看他们工作所在的技术环境如何。只有既满足社会系统的需要,又能满足技术系统的需要,组织才是最好的组织。美国管理学家西蒙(Simon H A)、马奇(March J G)在社会系统理论的基础上,吸收行为科学、一般系统论、社会学、心理学、运筹学和计算机科学等创立了决策理论学派。西蒙认为,人类组织是一种同周围环境相互作用、相互影响的开放的、有机的动态系统,在参与者的意识水平上,以高度合理性的行动,向共同的目标前进。西蒙因在管理学方面作出的巨大贡献而获诺贝尔奖金,但他的研究着重于组织的决策行为方面。

将系统理论全面运用于组织管理的是以美国学者卡斯特(Kast F E)、罗森茨韦克(Rosenzweig J E)、约翰逊(Johnson R A)等为代表的系统管理学派。1963年,他们合写了《系统理论和管理》一书,从系统概念出发,建立了组织管理的系统模式。1970年,卡斯特和罗森茨韦克又出版了《组织与管理——系统方法与权变方法》,进一步充实了这一理论。

系统管理理论以一般系统论为依据,系统地阐述了系统哲学、系统管理、系统分析三者的关系,分析了组织和管理的系统模型以及系统管理中的各项管理职能。它认为,组织机构是人们创造出来的一个由相互联系而共同进行工作的各个要素组成的开放系统,其目的是实现组织和个人的预定目标,它同周围环境如顾客、竞争对手、政府部门等之间存在着动态的相互作用,并具有内外两部分的信息反馈网络,能不断地自行调节,以适应环境和自身的需要。组织内部包括人、物资、设备、资金、任务、信息六大要素,其系统模型由目标和价值子系统、技术子系统、结构子系统、社会心理子系统和子系统构成。其中,管理子系统涉及整个组织,它使组织同外界环境联系起来,制订目标,进行计划、组织、控制等职能活动。在复杂组织的管理等级中,一般有三种重要的分系统:战略分系统、协调分系统和作业分系统,它们的管理任务是各不相同的。

系统管理理论为人们分析和处理各类组织的管理问题提供了一种十分有用的方法,这是西方许多管理学家所公认的。西蒙指出:“系统这个术语越来越多地被用来指那种特别适用于解决复杂组织问题的科学分析方法。”孔茨断言:“不论哪一本管理著作,也不论哪一个从事实务的主管人员,都不应忽视系统方法。”蒂利斯(Tilles S)说:“从某一局部来看管理,虽然存在着卓越的理论,但并不存在着包括整个范围的综合理论,因此,作为方法来说系统理论是最有效的。”丘奇曼(Churchman C W)认为这是人类创造的最有力的“分析机器”之一。美国组织理论家斯科特(Scott W G)称这是管理理论的真正革命,并把它比作是从牛顿的经典力学到爱因斯坦的相对论的转变。运筹学家阿科夫(Ackoff R L)甚至把系统管理学说的出现说成是“系统时代的象征”,并把这一时代的变化与文艺复兴时代、工业革命时代的变化相比拟。

本世纪60年代,系统管理理论在西方管理学界盛行一时,但是到了70年代,人们对系统理论的兴趣逐渐淡漠,“系统热”随即被“权变热”等所代替。

(三)系统管理咏叹调

运用一般系统论,尝试建立系统管理学说,无疑是管理理论发展过程中的一大进步。系统管理理论为管理者特别是高级主管提供了一个考虑问题的基本观念和一般方法,但人们仅靠这些观点和方法难以应付复杂多变的实际管理问题。管理的理论和实践都需要系统方法,没有人反对在管理方面运用系统思想和系统分析,可实际上那些精明老练的管理者,早已习惯于把他们所面临的复杂对象看成是一个由相互联系的诸多因素所构成的网络。孔茨说:“当主管们发现有些管理学者将对系统的探讨当作一种新奇学问时,常会觉得惊讶!”因此有人认为,同“权变学说”一样,系统管理方法并不是一种独树一帜的管理思想学派。塞耶(Sayer F)甚至称系统管理学说是“不能履行的诺言”。

按照一般的观点,系统管理理论之所以未能继续为人们所重视,主要有三方面的原因:第一,一般系统论最早出自生物学的研究,它认为生物的、技术的和社会的系统存在着共同的属性、结构和规律,因而一些系统

管理学者往往不正确地把生物系统和技术系统的规律扩大应用到社会经济组织系统中去,进行缺乏根据的类比;第二,企图仅仅在一般系统的范畴和基础上,创造出万能的、通用的系统模式,以应付千变万化的管理实践。例如米勒(Miller J G),他花了 20 年的时间,醉心于创立既适用于细胞,又适用于个人、企业乃至整个人类社会的“活系统”。第三,按照系统理论,社会中每一个具体组织都是社会这个大系统的子系统,要研究它们的本质和行为,进行有效的管理活动,就必须经常注意全社会这个完整系统的规律,但正确地揭示资本主义社会经济规律恰恰是资产阶级管理学者难以做到的。

上述三个方面无疑都可以部分地说明系统管理理论衰落的缘由。但是在我们看来,最直接的原因仍不在此。

我们知道,系统理论特别强调系统的开放性和与环境的关联性,系统、母系统、子系统、次子系统等层层推进,相互牵制。但与此同时,一个特定的系统不可能包罗万象,总要划出一定的边界,而系统对于它的环境又具有相对独立性。我们在考察系统时必须避免陷入环境、因素等无限扩展的“海洋”。丘奇曼尖锐地指出:“你认为是‘系统’的东西本身就是更宽广系统的一部分,而既然这些宽广系统影响了‘系统’,它们也就应当加以考虑,这样,整体论的尝试显得永无终结。”

系统动力学创始人福雷斯特(Forrester J W)认为,系统的行为特性主要取决于系统内部的要素和反馈结构,内因是系统存在、变化、发展的依据,外因是系统的客观条件,外因只有通过内因才能起作用。这表明,我们应当从组织系统的内部微观结构,而非外部的影响和干扰来考察系统的变化规律。因而比较实际的说法是:“系统管理热”的降温是由于它不能满足各方面对它的期望,对于那些希望获得具体行动指南的管理人员来说,它太抽象,不够成熟,难以操作,不能付诸实施;对于那些希望从事分析和研究的管理学者来说,它又太复杂,可变因素太多,不便进行研究。从这个角度看,系统管理学派的衰落应当归咎于它的理论基础——一般系统论本身。

1978 年,利连菲尔德(Lilienfeld R)等人对贝塔朗菲(Bertalanffy L V)的著作进行的研究表明,从 40 年代末提出一般系统论直到 1972 年逝世,他几乎再未有过什么大的发展!其实,这一说法差不多可适用于该时期的整个系统论领域。

系统研究处于混乱与停滞状态有两种表现:一是思想内容方面,二是方法观念方面。前者,使用的概念、原理停留在贝塔朗菲、维纳(Wiener N)等 40 年代的水平,具体的结果和定量的描述很少;后者,系统论似乎表现出了一种自相矛盾的态度:它反对还原主义但又在运用还原主义。一般系统论在理论和实践两方面表面上的“繁荣”而实际上的“停滞”,使得系统管理的源泉逐渐枯竭,不能为管理者提供可操作的管理工具和手段,“系统管理热”必然难以持续下去。显然,只有当作为系统管理之基础的系统科学理论取得实质性的突破和进展之后,系统管理才可望重新赢得人们的信任和热情。

二 系统管理的现在

(一)中国学派的系统科学

系统科学本来是为适应日益大型化、综合化、复杂化的现代科学技术、经营管理以及其它实践活动的需要而产生的,尽管自一般系统论之后,又陆续出现了耗散结构理论、突变理论、超循环理论、协同学、混沌理论、模糊系统理论、生命系统理论、大系统理论等等,但这众多的系统学科分支,大都是在彼此没有联系的情况下分别建立的,它们的研究内容、方法、特点和概括程度有明显的差别,没有形成一个综合的、统一的学科体系,难以为系统管理学说提供更强有力的支持。

然而,当系统科学的发展进入 80 年代,系统研究终于出现了一次新的伟大综合。而这次新综合的主流乃发生在中国。以钱学森为代表的中国学派的系统科学家们,在总结近半个世纪以来系统研究全部历程的基础上,界定了系统科学在现代科学技术体系中的学科地位,理清了系统科学的体系结构。按照这一理论,系统科学包含三个层次:作为基础科学层次的系统学,作为技术科学层次的运筹学、控制论和信息论等;以及作为工

程技术层次的系统工程、自动化技术等。而贝塔朗菲、哈肯(Haken H)等人先前的努力实质上正是为了建立系统科学的基础学科层次。系统学要求把所有的系统理论融汇贯通,综合在一个理论框架内,这样,它既能给一切系统的存续演化现象提供统一的、基础的说明,又能为运用系统科学改造世界的实践活动(包括管理活动)提供理论指导。

中国学派的系统工作者对系统科学的贡献还在于提出了关于系统类型的划分理论,这个理论把系统分为简单系统、巨系统、复杂巨系统、特殊复杂巨系统等几种类型。这一划分首先澄清了长期以来国内外研究关于系统复杂性的一些模糊认识,从方法论上给出了我们研究系统时所必需遵循的基本原则。同时它使得已有的众多局部理论清晰地找到了各自在系统科学体系中相应的位置,便于它们在具体的现实系统中的有效应用。

建立复杂巨系统特别是社会巨系统的科学理论,是系统学面临的一大难题。可喜的是,钱学森及其合作者们在这方面也获得了长足的进步,他们提出了“定性定量相结合的以子系统为模块单元的优化集成”——综合集成方法,这是他们在对几类开放的复杂巨系统研究实践的基础上,提炼、概括和抽象出来的。它“被证明是现在能用的、唯一有效的处理开放的复杂巨系统的方法论。”

综合集成方法的提出,对于系统科学的发展具有本质的意义。这是因为系统科学中已有的较为成熟的理论,都是以简单系统或简单巨系统为研究对象的。而更多使人感兴趣的系统(如经济管理系统),本质上又都属于复杂巨系统。作为研究复杂巨系统的科学方法,综合集成方法具有科学上可操作的重要特征,这正是欲应用系统理论于管理领域的学者和管理人员所孜孜以求的东西。

(二) 系统管理的可操作性

如果说,60年代的系统管理学派面对“过于复杂”、“可变因素太多”的现实管理系统,未能克服其抽象性,提供适于具体企业的管理手段因而趋于衰落,那么,80年代以来的系统管理则由于系统科学在理论和方法上的突飞猛进而重新受到人们的重视。特别是以钱学森为代表的中国学派的系统科学家们,在努力实现系统科学发展史上的新的伟大综合的过程中作出了卓越的贡献,并使系统管理思想在我国得到了卓有成效的实践和普及。

组织的系统管理一般分为高层管理、中层管理和基层管理三个层次。高层管理对应于组织的战略分系统,属于软系统管理;基层管理对应于组织的作业分系统,属于硬系统管理;而对应于协调分系统的中层管理既包括软系统管理,又包括硬系统管理。过去的系统管理主要因为难以操作而不能充分发挥效力,而今天的系统管理,不论是硬系统还是软系统都已拥有了可操作的管理技术和方法。其中,硬系统管理可采用系统工程方法,软系统管理可采用综合集成方法。

1. 硬系统管理——系统工程方法

按照钱学森的定义,系统工程是组织管理系统的规划、研究、设计、制造、试验和使用的科学方法,是一种对所有系统都具有普遍意义的科学技术。钱学森说:“用定量化的系统方法处理大型复杂系统的问题,无论是系统的组织建立,还是系统的经营管理,都可以统一地看成工程实践。”所以,建构新系统(实物系统、社会系统等),改造既有系统(改造水系、改组企业等),管理现存系统(工厂、学校、国家等),这些实践活动都是工程,都可以运用组织管理的技术即系统工程方法。

系统工程是根据经营管理的实践经验和运筹学原理发展起来的,模型化、量化、最优化和计算机仿真是其最基本的操作手段,霍尔(Hall A D)的三维结构体系乃系统工程方法论的基础。如今它已形成了一整套相当完善的运用思路、步骤、技术、程序和方法体系。

在我国,自从1978年钱学森发表《组织管理的技术——系统工程》的著名论文以来,系统工程管理迅速在各领域各部门得到了推广应用,不少党和国家领导人也多次赞赏和鼓励这一科学的现代化管理方法。十幾年来的实践证明,系统工程对于我国社会经济的加速发展、组织管理水平的显著提高起到了不可磨灭的推动作用。

系统工程是用来进行组织管理的工程技术,而非理论体系,它有别于作出战略决策、制定方针大计这类根本性的问题,而是在它们之后解决如何实施的技术和方法。英国系统管理专家切克兰德(Checkland P B)把霍

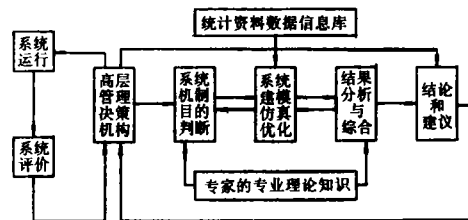
尔式系统工程和兰德式系统分析称为硬系统方法论,指出它们只适用于能依照“手段——目的”模式解决的良结构问题,并针对那些机理不清、尚有争议的不良结构问题提出了自己的软系统方法论,声称:“软系统方法论所要处理的是现实世界的管理者所面临的实际问题。”然而,这种方法论仍然带有操作性不佳的缺陷。事实证明,对于软系统的管理,还是要采用综合集成的方法。

2. 软系统管理——综合集成方法

软系统管理从管理的对象、环境到管理的任务和目标都明显地不同于硬系统管理。尽管我们承认西蒙的“管理就是决策”的观点“失之过宽”,但由于决策的确是其它管理职能的前提和核心,特别是被高层管理者视为首要工作,因而自然成为软系统管理方法所要解决的重点。

高层管理涉及的一般是非程序化的战略决策。西蒙指出,大量由中层和高层管理者处理的管理问题不能便捷地进行数学处理。中高层管理的非程序化、难操作性特征同样是系统方法受到抱怨的主要原因,这使得开发非程序化管理决策技术势在必行。

钱学森等人通过多年来对各类复杂巨系统的研究,总结出了从定性到定量的综合集成方法,其特点是:(1)根据开放的复杂巨系统的复杂机制和变量众多的特点,把定性和定量有机地结合起来,从多方面的定性上升到定量;(2)把科学理论与经验认识相结合,集中人们对事物的星星点点知识解决问题;(3)根据系统思想,应用多种学科进行综合研究;(4)根据系统的层次结构,把宏观研究与微观研究统一起来;(5)有大型计算机的支持,具备管理信息系统(MIS)和决策支持系统(DSS)等,产生综合集成的功能。其基本流程如附图所示:



附图 综合集成方法的基本流程

综合集成方法实质上是将专家群体(与所研究问题有关的专家)、统计数据资料信息、计算机三者有机结合起来,构成一个高度智能化的人机交互系统,从而综合集成多种知识,从感性上升到理性,由定性飞跃到定量,达到克服非程序化问题的模糊性、不确定性,最大限度地实现精密化、科学化的目的。

(三) 系统管理职能的实现

管理的职能划分有许多种,哈佛的《企业管理百科全书》归结为“五大管理机能”:计划、组织、用人、指导、控制;国内的管理学者一般认为包括计划、组织、控制、协调、激励、领导、创新等。无论如何划分,既然“管理活动是一种系统活动”,那么一般管理职能行为在系统管理方法中都会有相应的表达。比如,系统决策、系统预测、系统规划表达了计划职能;系统设计表达了组织职能;系统优化表达了指导、用人、激励等职能;而管理的控制职能几乎是系统信息反馈控制手段的沿用;协调意味着协同;管理创新则是系统进化机制的体现。

实现系统管理职能的途径也是多种多样的,其中,系统动力学方法颇具代表性,并且它还具有硬系统和软系统兼顾的优点。

美国麻省理工学院(MIT)教授福雷斯特创立的系统动力学是系统管理理论和实践的进一步发展。通过计算机仿真,系统动力学把政策因素同其它系统因素结合构成实验模型,并分析系统的管理过程,进而说明管理对系统动态特性的影响。1977年,福雷斯特的学生科伊尔(Coyle R G)出版《管理的系统动力学》一书,用系统动力学的方法研究计划、预测、增长、研究与开发、生产、销售、财务等各种管理行为,并提供了整套的数学模型和程序软件,可以方便地应用于实际管理工作中。1982年,荷兰学者乔尔(Joel J)发表了《高层管理动力学》,对企业总公司和它的各个分部的相互关系进行了模拟。

从80年代开始,美国的一批富有实践经验的高级企业管理人员和MIT的教授们以系统动力学和人工智能等新技术为基础,进行了一种新型企业管理思想的研究以及建立相应的新型企业组织的尝试,这种新型的管理思想的核心是:(1)合理地把企业或组织划小,使更适合人类的本质和复杂社会经济系统的本质;(2)尽量减少管理的层次与等级;(3)给各子组织以必要的自主权和自由,充分地发挥组织的创造潜力;(4)使每一成员

的切身利益与企业的经营成就紧密相联;(5)进行新管理思想教育,充分调动人的自觉性和主动性,使个人与集体、局部与总体的关系达到协调、和谐、一致。

近几年来,福雷斯特大力提倡系统动力学在世界范围内的普及教育,主张系统动力学的思想和方法应当灌输到每一个社会组织的每一个成员,甚至每一个中学生的头脑中。在未来的全面信息时代,系统动力学作为一种面向问题、考察过去、剖析现在、设计未来的有力工具,既适用于研究国家级、区域级的问题,又可在企业、家庭、个人的天地中简便有效地行使规划、设计、预测、控制、决策等功能。

三 系统管理的未来

系统管理的理论和实践经历了半个多世纪的演变,虽然给我们的社会带来了巨大的改观,但仍然没有发挥出它应有的潜力和效力,仍不能满足我们改造客观世界、推动人类进步的需要。系统管理将向何处去?很显然,它的未来与管理学和系统科学两者本身的发展前景密切相关。

同经济学一样,今天的管理学也还很成熟。尽管经济学从斯密(Smith A)以来已经经历了两百多年的发展,并且至少在实用方法上获得了很大进步,但至今仍远未达到自然科学给一门成熟学科所设立的标准,管理学的现状就相差更远了。孔茨认为,“管理学极不精确,部分原因是管理者面对的实务十分复杂而且变化多端,另一部分原因则是管理学领域的研究和发展相当不够。”作为一门交叉学科和边缘学科,管理学涉及众多的学科领域,它的发展和成熟有赖于相关学科的进步。我国著名经济学家厉以宁教授说:“现代管理科学所研究的问题,是每一个与之有关的学科都需要、也都应该研究的问题。同时,也只有在各种学科的研究者的通力合作之下,交叉性的课题才能有所突破。”系统科学便是管理学赖以发展和成熟的重要学科之一。

以钱学森为代表的中国学派在实现系统科学的伟大综合的同时,提出了现代科学技术体系的宏伟框架:它横向包括十大科学门类:自然科学、社会科学、数学科学、系统科学、思维科学、行为科学、人体科学、军事科学、文艺科学、地理科学;纵向分为三个层次:工程技术、技术科学和基础科学,最后是马克思主义哲学。引人注目的是,这十大门类中,数学科学与系统科学两者属于横断科学,表明它们能够渗透到其它学科内部。马克思说过,一门科学,只有当它成功地运用数学时,才算达到了完整的地步。我们有理由认为,系统科学同样具有这种地位和作用。

遗憾的是,今天的系统科学本身也还不成熟,主要是它的基础科学层次——系统学还没有建立起来。系统学是研究“系统的演化、协同、运转、调节和控制规律的科学”,它着重探讨巨大系统、复杂系统(如社会、经济、管理等包含人类活动的系统)的一般规律,其难度是可想而知的。令人欣慰的是,从80年代初提出建立系统学的任务以来,钱学森先生亲自领导了这一崇高而艰巨的工作,而且已经取得了若干阶段性成果。钱学森说:“我觉得系统学的建立,实际上是一次科学革命,在科学史上的意义不亚于相对论和量子力学。”的确,量子力学是微观层次的科学革命,相对论是宇宙层次的科学革命,第三次革命应当是而且也正是宏观层次的革命,它必然对人类社会产生更为直接、更为深远的影响。系统学的建立乃至整个系统科学的成熟将成为经济学、管理学及其它科学门类生长和发展的催化剂。

如同数学与力学、经济学的结合产生了分析力学、计量经济学一样,系统科学与管理学的结合将导致一门新学科——系统管理学的诞生!我国著名管理学家尹毅夫教授指出:“管理学和数学结合起来,才产生了现代化管理,意味着管理学的质的飞跃。”管理学需要数学,也同样需要系统科学,甚至从某种程度上,系统科学的影响更加便捷和有效,因为它不断提供方法和工具,而且还提供思想和观念!日益成熟的系统科学不断渗透到管理学中去,在经济学、社会学、心理学、组织行为学和数学等的联合下,最终必然变管理学为真正的管理科学。

美国管理大师德鲁克(Drucker P F)说过:“现代社会已成为一个‘组织的社会’,管理已成为现代社会中一个普遍的通用的器官”。人类社会朝着“组织化”方向发展意味着其复杂性、系统性将不断增加,未来的管理对系统思想方法和技术手段的依赖会愈加强烈。当前我国正处于进一步深化改革、扩大开放的激越变革时期,国际政治经济格局也发生着急剧的转化,我们的管理决策者们应当具有战略眼光和系统观念,着力提高管

理决策水平,既要在社会主义市场经济的大潮中大胆探索和实践,又要自觉地吸收当代先进的科学技术,包括管理科学和系统科学的最新成果,推动我国社会经济以较高的速度持续稳定地向前发展。同时,我们也期待着借中国学派的系统科学之强劲东风,促成中国学派的管理科学早日建立,实现中国式管理在理论和实践两方面的不断繁荣和进步。

参 考 文 献

- [1] 孔茨,董砥石等译.管理学.北京:中国社会科学出版社,1987
- [2] 张金鉴.管理学新论.台北:五南图书出版公司,1985
- [3] 顾宝炎.管理学导论.上海:知识出版社,1991
- [4] 周吉.管理学教程.上海:上海交通大学出版社,1987
- [5] 李长武.近代西方管理思想史.长春:吉林大学出版社,1991
- [6] 杨砾.当代西方管理学.北京:世界知识出版社,1990
- [7] 刘建华.国外企业管理教程.长沙:湖南科学技术出版社,1989
- [8] 哈佛管理丛书:企业管理百科全书.台北:哈佛企业管理顾问公司,1985
- [9] 西蒙.管理决策新科学.北京:中国社会科学出版社,1982
- [10] 德鲁克.许斌译.管理的前沿.企业管理出版社,1988
- [11] 北原贞辅.现代管理系统论.北京:中国人民大学出版社,1987
- [12] 胡昌平等.企业管理信息学.武汉:华中师范大学出版社,1992
- [13] 钱学森.论系统工程.第2版.长沙:湖南科学技术出版社,1988
- [14] 钱学森.一个科学新领域——开放的复杂巨系统及其方法论.自然杂志,1990;(1)
- [15] 戴汝为.从定性到定量的综合集成技术.模式识别与人工智能,1991;(1)
- [16] 许国志.系统工程的回顾与展望.系统工程理论与实践,1990;(6)
- [17] 于景元.从系统工程到系统学.系统工程理论与实践,1988;(1)
- [18] 苗东升.系统科学原理.北京:中国人民大学出版社
- [19] 王其藩.系统动力学的历史现状与未来.系统工程,1987;(3)
- [20] 汪定伟.1990年系统动力学国际会议述评.控制与决策,1991;(3)
- [21] 邹珊刚等.系统科学.上海:上海人民出版社,1987
- [22] 杨岳波.系统工程在企业管理中的运用.管理世界,1992;(2)
- [23] 尹毅夫.管理学.企业管理出版社,1992
- [24] 朱睿.高层决策与软系统思维.领导科学,1993;(4)
- [25] 朱睿.系统技法中的辩证学.系统辩证学学报,1993;(4)
- [26] Checkland P B. Systems thinking, systems practice. John Wiley & Sons Ltd, 1981
- [27] Keys P. Operational research and systems. New York: Plenum Press, 1991
- [28] Kroenke D. Management information systems. Mitchell Publishing Inc. McGraw-Hill Company, 1989

(本文第一作者为华中理工大学研究生,第二作者为华中理工大学教授)

The Past, Present and Future of Systems Management

Zhu Rui Zou Shangang

(Central China University of Science and Technology)

Abstract

This paper shows the development of systems management from theory to practice, from the West to China and from the past to the future, with the dynamic mechanism of its ups and downs given. The great contribution made to management by the China's school of system scientists suggests that both the improvements of System Engineering and the origination of meta-synthesis mark a new stage of systems management in China. It is concluded that advance in system science is one of the sound bases on which management matures increasingly.



泛系简讯

设在美国的国际一般系统研究所组织出版一本文集式的国际性英文专著《泛系理论与应用:数理工医文社史哲》,以之作为世界华人泛系学群体的学术示证。

1994年4月30日讯:新加坡国际大学经过多方面考证后决定提供全额奖学金开设课题“基于泛系方法的智能框架”的研究。

1994年3月18日,经上级批准创办四川德阳泛系工程学校,另挂四川德阳泛系工程学院筹备处牌子,董事长刘汉荣、校长王长连、副校长向中,属民办性质。

新疆人体科学学会开会决定设置科研课题“从元极学、观控相对论到泛系哲学人类学”。

新疆医学院刘粤生副教授根据《泛系控制论*泛系医学*泛系气功学》《从泛系哲学到泛系诗学(泛系丽语、泛系丽诗)》开展泛系直观数学。

成都气象学院欧阳首承等专家试图从泛系预测观探讨流体暴转问题,对传统预报模式提出了置疑。

(田荻)